

MATEMATICAS FINANCIERAS

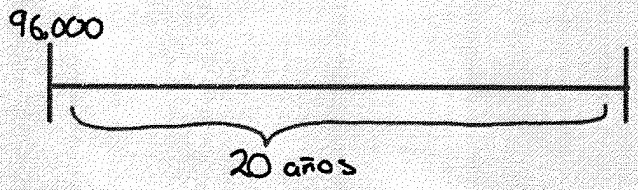
INTEGRANTES:

- DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ GUSTAVO ALONSO
- FONSECA NAVA ABRAHAM LEONARDO 6.5
- GÓNZALEZ VÁZQUEZ SAUL
- GRANADOS GALVAN LUIS ESTEBAN

4	6	7	12	13	19	21
1	1	.8	x	$\frac{3}{4}$	1	x

= [redacted] $\frac{91}{20}$

① Hallar el valor actual de $96,000 pagaderos dentro de 20 años al 8% con capitalización mensual



$i = 8\%$ mensual

Sol.

Usamos la formula de interes compuesto, ent.

$C = M[1+i]^t$

$t = 240$ ← Como son 20 años, y la tasa es mensual, ent. convertimos años a meses

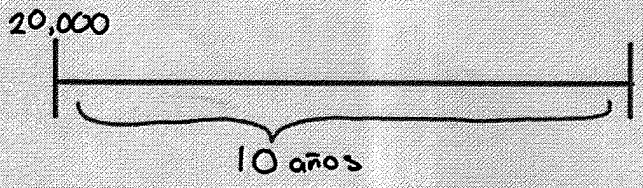
$j(12) = 8\% \Rightarrow i = \frac{0.08}{12} = 0.006666$

Sustituimos.

$96,000 = C$

$C = \frac{96,000}{[1+0.00666]^{240}} = 19,516.2479$

② Hallar la cantidad que es necesario colocar en una cuenta que paga 8% con capitalización trimestral para disponer de $20,000 al cabo de 10 años.



Sol.

Usamos formula de interes compuesto, ent.

$t = 40$ ← Porque la i es trimestral

$j(4) = 8\% \Rightarrow i = \frac{0.08}{4} = 0.02$

$C = \frac{20,000}{[1+0.02]^{40}} = 9,057.8083$

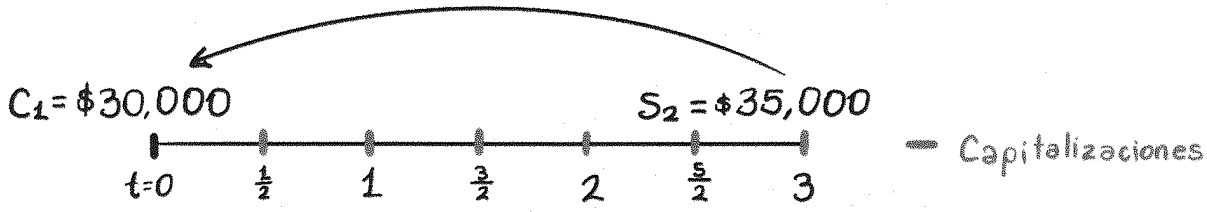
3. ¿Qué oferta es más conveniente para la venta de una propiedad, si la tasa de interés es del 10% con capitalización semestral?

En ambas opciones, calcularemos el monto total a pagar al día de hoy, para después evaluar que oferta es mas conveniente para la venta, es decir la de mayor monto.

a) $60,000 al contado

Como todo el dinero se recibe al día de hoy, el monto total actual es de $60,000.

b) $30,000 al contado y $35,000 a 3 años.



Este pago esta dividido en dos partes (al día de hoy): $C = C_1 + C_2$. Sabemos que un pago (C_1) de $30,000 se realiza hoy, sin embargo el otro pago de $35,000 se realiza dentro de 3 años (6 semestres). Con una tasa nominal del 10% capitalizable semestralmente, si a este último pago le calculamos su valor presente, obtendremos el valor del otro pago que buscamos (C_2):

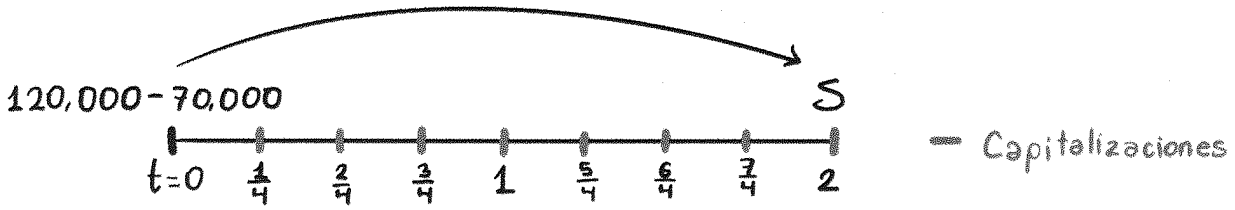
$$C_2 = \frac{S_2}{(1+i)^t} \longrightarrow C_2 = \frac{35,000}{\left(1+\frac{0.1}{2}\right)^6} = \frac{35,000}{1.340095} \approx 26,117.5388$$

Ahora calculamos ambas partes para obtener el valor actual de esta oferta:

$$C = C_1 + C_2 = 30,000 + 26,117.5388 \approx 56,117.5388$$

La oferta a) es mayor, por lo tanto es la más conveniente en términos de venta.

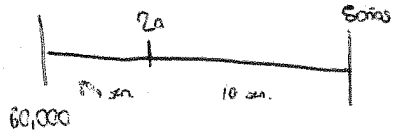
4. Una persona vende una propiedad avaluada en $120,000 y por ella ofrecen $70,000 al contado, ¿por cuánto debe aceptar un pagaré por el saldo a 2 años de plazo, si el tipo de interés es del 9%, con capitalización trimestral?



Si hoy se pagan $70,000 de un total de $120,000 aún queda un saldo pendiente de $50,000 al día de hoy. Por lo cual, se pide buscar el valor del pagaré al plazo e intéres dados sobre el saldo pendiente. Como la tasa nominal anual es de 9% y capitaliza cada trimestre, la tasa efectiva trimestral es de 0.09/4, la cual dura 2 años (8 trimestres), por lo que el valor del pagaré es:

$$S = C(1+i)^t = 50{,}000\left(1+\frac{0.09}{4}\right)^8 = \$59{,}741.55$$

5.- Una persona es dueña de un pagaré con valor actual de $60,000 con un plazo de 5 años, con interés de 8% con acumulación semestral. Tres años antes de su vencimiento lo ofrece en una venta a un prestamista que invierte al 10%, con capitalización trimestral. ¿A cuánto le ofrece el prestamista?



Datos:

$i = 0.08/2 = 0.04$

P: 5 años $\times 2 = 10$ semestres.

$M = C(1+i)^t$

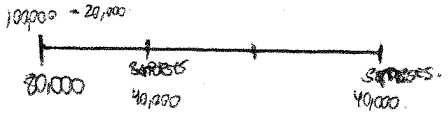
Entonces, $60,000(1+0.04)^{10} = \$88,814.66$ por 5 años.

Ahora calculamos para la oferta del prestamo.

$$\Rightarrow C = \frac{M}{(1+i)^t} \Rightarrow C = \frac{88,814.66}{\left(1+\frac{10}{4}\right)^{12}} = \frac{88,814.06}{(1+0.025)^{12}} = \$66,039.39.$$

Por lo que el prestamo ofrece una suma del del 66,039.30 por el pagare.

6.- Un comerciante compra $100,000 en mercancías y pago $20,000 al contado, $40000 con un pagare a 3 meses y $40,000 a 6 meses. Hallar el valor de contado de la mercancía, si la tasa de interes local es del 9% con capitalización mensual.



Datos:

$t = 9\% = 0.09$.

Capitalización mensual = 12%.

$C = \frac{M}{(1+i)t}$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{40000}{\left(1+\frac{0.09}{12}\right)^3} = \frac{40000}{(1+0.0075)^3} = 39113.33313$$

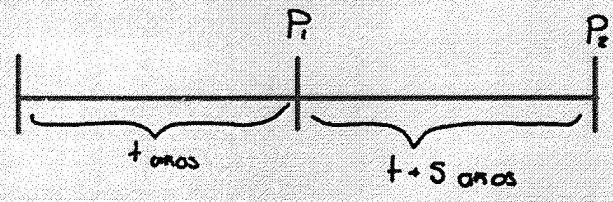
y

$$C_2 = \frac{40,000}{(1+0.0075)^6} = 38,246.32071$$

Entonces, el valor de contado es: $20 + 39113.33313 + 38246.32071 = 97,359.6538$, osea, Pago a contado.

⑦ Juan recibira dos pagos de $2,500 cada uno. El primer pago sera dentro de un numero desconocido de años. El segundo pago sera 5 años despues del primer pago. A una tasa de interes efectiva anual del 5%. el valor presente de los dos pagos es $2,607. Si Juan tiene 30 años ahora, ¿A que edad recibira el segundo pago?

.8



Sol.

Usando la formula de Valor presente

$$\Rightarrow \frac{2,500}{[1+0.05]^t} + \frac{2,500}{[1+0.05]^{t+5}} = 2,607$$

Factorizamos

$$\frac{2,500}{[1.05]^t} \cdot \left[1 + [1.05]^{-5}\right] = 2,607$$

$$\frac{2,500 \cdot [1+[1.05]^{-5}]}{2607} = [1.05]^t$$

$$\ln\left[\frac{2,500 \cdot [1+[1.05]^{-5}]}{2607}\right] = t \cdot \ln(1.05)$$

$$\frac{\ln\left[\frac{2,500 \cdot [1+[1.05]^{-5}]}{2607}\right]}{\ln(1.05)} = t$$

$10.999 \neq 10$

$10.999 \sim 11$

$\Rightarrow t = 10.99981$ $\quad t \approx 11$ años

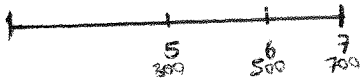
∴ Si Juan tiene 30 $\Rightarrow$ 30 + 10 + 5

∴ Le daran el segundo pago a sus 45

8.- Pagos de $300 y $500 y $700 son efectuados en los 5, 6 y 8 años respectivamente. Los intereses son acumulados a una tasa efectiva anual del 4%. Encuentra el tiempo t al o un simple pago de $1,500 es equivalente, considere que:

a) i. x es el punto en el tiempo calculado por el método de tiempo igualado.

b) ii. y es el punto exacto en el tiempo.



a) $\frac{(300 \cdot 5) + (500 \cdot 6) + (700 \cdot 8)}{300 + 500 + 700} = \frac{1500 + 3000 + 5600}{1500} = \frac{10,100}{1500} \Rightarrow x = 6.7338$ años.

b) $V_p = \frac{M}{(1+i)^t}$.

Datos:
$t_i = 0.04 = 4\%$.

Entonces: $\frac{1500}{(1+0.04)^t} = \frac{300}{(1+0.04)^5} + \frac{500}{(1+0.04)^6} + \frac{700}{(1+0.04)^7}$

$\Rightarrow \frac{1500}{(1.04)^t} = 1173.677864$

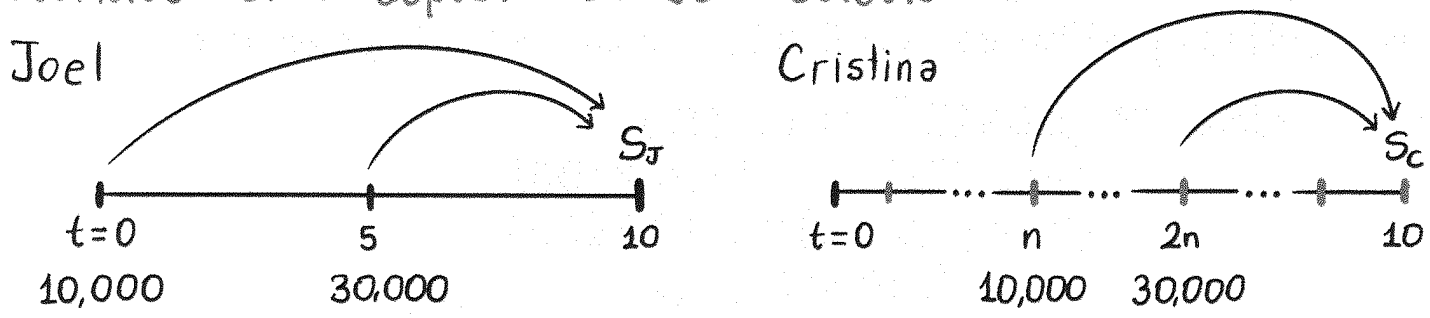
$\Rightarrow \frac{1500}{1173.677864} = (1.04)^t$

$\Rightarrow y \log(1.04) = \log(1.300771) \Rightarrow y = \frac{\log(1.300771)}{\log(1.04)} \Rightarrow y = 6.7046$ años

$\Rightarrow x + y$

$= 6.7338 + 6.7046 = \underline{13.4379}$ //

9. Joel deposita $10,000 y otros $30,000 en 5 años en un fondo que paga un interés simple del 11% anual. Cristina hará los mismos dos depósitos, pero los $10,000 serán depositados en n años y los $30,000 serán depositados en n años y los $30,000 serán depositados en 2n años. Los depósitos de Cristina ganarán una tasa efectiva anual de 9.15%. Al final de 10 años, el monto acumulado en el depósito de Cristina iguala el monto acumulado en el depósito de Joel. Calcula n.



Sabemos que $S_J = S_C$. Debido a que tenemos todos los datos de la inversión de Joel (excepto su monto final acumulado S_J), empezamos encontrando este monto final. Notemos que tenemos diferentes depósitos en diferentes puntos de tiempo, por lo que S_J es la suma de todos los valores futuros de sus depósitos en el año 10. Además se calcula con interés simple a una tasa anual del 11%, por lo tanto:

$$S_J = S_{J1} + S_{J2} = C_{J1}(1 + i t_{J1}) + C_{J2}(1 + i t_{J2})$$
$$= 10{,}000(1 + 0.11(10)) + 30{,}000(1 + 0.11(5))$$
$$= 21{,}000 + 46{,}500 = 67{,}500$$

Ahora calculamos el valor futuro de los depósitos de Cristina, en la cual esta vez usamos interés compuesto con una tasa efectiva anual del 9.15%, en donde:

- El primer depósito de 10,000 se depósita en n años, por lo que se capitaliza 10-n veces (años):

$$S_{C1} = C_{C1}(1 + i)^{t_{C1}} = 10{,}000(1 + 0.0915)^{10-n} = 10{,}000(1.0915)^{10-n}$$

- El segundo depósito de 30,000 se depósita en 2n años, por lo que se capitaliza 10-2n veces (años):

$$S_{C2} = C_{C2}(1 + i)^{t_{C2}} = 30{,}000(1 + 0.0915)^{10-2n} = 30{,}000(1.0915)^{10-2n}$$

Por lo que resolvemos la siguiente ecuación de valor:

$$67,500 = 10,000(1.0915)^{10-n} + 30,000(1.0915)^{10-2n}$$
$$6.75 = (1.0915)^{10-n} + 3(1.0915)^{10-2n}$$
$$6.75 = (1.0915)^{10}(1.0915)^{-n} + 3(1.0915)^{10}(1.0915)^{-n(2)}$$
$$6.75 = (1.0915)^{10}x + 3(1.0915)^{10}x^2 \quad \text{donde } x = 1.0915^{-n}$$
$$7.200433x^2 + 2.400144x - 6.75 = 0$$

Mediante la fórmula general, resolvemos la ecuación cuadrática para x, cuyo resultado positivo es $x \approx 0.8158$. Finalmente, despejamos n:

$$x \approx 0.8158 \rightarrow 1.0915^{-n} = 0.8158$$
$$\ln(1.0915^{-n}) = \ln(0.8158)$$
$$-n\ln(1.0915) = \ln(0.8158)$$
$$n = -\frac{\ln(0.8158)}{\ln(1.0915)} \approx 2.3252 \text{ años}$$

(10) Una persona que debe $50,000 dentro de dos años, desea refinanciar su deuda con una tasa del 8% continua. El acreedor acepta un pago de contado de $20,000 y un nuevo pagare a 3 años. Hallar el valor del pagare

Sol.

Sabemos que:

Deuda original: $50,000

$i = 8\%$ continua, fuere de $i = 0.08$

Usando la ecuación de valor presente con capitalización continua

$$M = 50{,}000\, e^{-0.08 \cdot 2} = 50{,}000 e^{-0.16} \longrightarrow (1^{\text{a}} \text{ propuesta})$$

$$P = 20{,}000 + X e^{-0.08 \cdot 3} = 20{,}000 + X e^{-0.24} \longrightarrow (2^{\text{a}} \text{ propuesta})$$

Igualamos

$$50{,}000 e^{-0.16} = 20{,}000 + X e^{-0.24}$$

$$\Rightarrow$$

$$\left[50{,}000 e^{-0.16} - 20{,}000\right] e^{0.24} = X$$

$$X = 50{,}000 e^{0.08} - 20{,}000 e^{0.24} = 28{,}739.37$$

El pagare tiene un valor de $28,739.37

11.- Una deuda de $5000 a 2 años y otra de $8,000 a 4 años, se liquidan con un único de $12,800 a 3 años. Determina la tasa implícita con algún método de interpretación y explique:

R=

- Necesitamos identificar una fecha focal, la cual será 3 años, ya que se decidió tomar como $FF=3$ Entonces tenemos que la fórmula es:

$$M = C \cdot e^{it}.$$

- Posteriormente calculamos o sustituimos los valores de cada fecha y pago:

▲ $5000 \cdot e^{i(t)} = M$, ya que $M = C \cdot e^{i(t)}$, donde C es igual a $5000 y 2 años como tiempo.

Deuda 1.

▲ Deuda 2.- $M = C \cdot e^{i(t)}$, donde debemos llevarla al pasado, por lo que, ocupamos llevarlo al presente, es decir;

$$e^{-i(t)} \cdot C = M$$

$$\Rightarrow 8000 \cdot e^{-i(t)} = M.$$

- Ahora, juntamos la deuda 1 y deuda 2 para igualarlo al pago único = $12,800.

$$5000 \cdot e^{i(4)} + 8000 \cdot e^{i(3)} = 12,800$$

$$\Rightarrow S(i) = 5000 \cdot e^{-i} + 8000 \cdot e^{-i} - 12,800 = 0$$

$$\Rightarrow S'(i) = 5000 e^{-i} + (-800 \cdot e^{-i}) = 0$$

Proponemos a $i_0 = .08$

$$\Rightarrow S(i_0) = 1.366109468$$
$$S'(i_0) = -1968.495433$$

- Aplicando $x_n = x_{n-1} - \frac{S(x_{n-1})}{S'(x_{n-1})}$

$$\Rightarrow x_1 = i(1) = 0.08 - \frac{1.366109468}{-1968.495433}$$

$$\Rightarrow i_1 = 0.08 - (-0.000698)$$

$$\Rightarrow i_1 = 0.08 + .000698 = 0.080698 = \underline{8.0698\%}$$ // Tasa

12. Una persona debe $20,000.00 pagaderos dentro de 3 años y $40.000.00 pagadero dentro de 5 años. Hallar el valor de dos pagos iguales, a 2 años y a 4 años, que sustituyan las deudas con la tasa de interés del 16% continuo semestral.

Sea x la cantidad de cada pago (a $t=2$ y $t=4$). Igualamos valores presentes (con capitalización continua, fuerza de descuento $e^{-\delta(t)}$):

$$20000.00\, e^{-\delta\cdot 3} + 4000.00^{-\delta\cdot 5} = xe^{-\delta\cdot 2} + xe^{-\delta\cdot 4}$$

$t = 2t$ pues es semestral

$$x = \frac{20000\, e^{-3\delta} + 40000\, e^{-5\delta}}{e^{-2\delta} + e^{-4\delta}}$$

Sustituimos $\delta = 0.16$.

- $e^{-0.48} \approx 0.6187833918061408$
- $e^{-0.80} \approx 0.4493289641172215$
- $e^{-0.32} \approx 0.7261490370736909$
- $e^{-0.64} \approx 0.5279949240430485$

$$x = \frac{30348.826400811689}{1.253441461116735} \approx 24212.40$$

∴ Cada uno de los pagos debe ser de aproximadamente $24,212.40

(13) Se ofrece un préstamo por $250,000 que deberá pagarse dentro de tres años y medio, si las alternativas son:

a) $i^{(12)} = 0.27$

b) $i^{(4)} = 0.28$

c) $\delta(t) = 0.10t + 0.20$

3/4

Sol.

a) $\Rightarrow i = \frac{0.27}{12} = 0.0225$

$(1+0.0225)^{12 \cdot 3.5} = 1.0225^{42}$

Vemos el monto

En este caso, No es necesario aplicar logarit

$\Rightarrow \ln(1.0225^{42}) = 42 \ln(1.0225) = 0.02225\,0675 \cdot 42 = 0.934527$ .9345255?

$\Rightarrow$

$e^{0.934527} = 2.5460 \Rightarrow 2.546 \cdot 250{,}000 = 636{,}500$ 644,633.3208

b) $\Rightarrow$

$i = \frac{0.28}{4} = 0.07$

$(1.07)^{4 \cdot 3.5} = (1.07)^{14} \Rightarrow 14 \cdot \ln(1.07) = 0.06765865 \times 14 = 0.947221$

$\Rightarrow$

$e^{0.947221} = 2.578$

$\Rightarrow 2.578 \cdot 250{,}000 = 644{,}500$ 644,633.5376

c) $\Rightarrow$

$\left[\int_0^{3.5} 0.10t + 0.20 \, dt = \right. \left. [0.05t^2 + 0.20t] \right|_0^{3.5} = (0.05(3.5)^2 + 0.20(3.5) = 1.3125$

$\Rightarrow$

$e^{1,3125} = 3.718$ 3.71545

$\Rightarrow 3.718 \cdot 250{,}000 = 929{,}500$

Como nos pide pagar lo menos posible, ent. a) es la mejor opción. ✓

(14) Un prestamo de $20,000 tiene una fuerza de interes dada por $\delta(t)=\frac{1}{1+t}$. Calcula el total de intereses generados en los primeros 5 años.

Sol.

$$a(5)=e^{\int_0^5 \frac{1}{1+t}\,dt}=e^{\ln(1+t)\Big|_0^5}=e^{\ln(6)}=6$$

$\Rightarrow$

$$A(5)=20{,}000\cdot 6=120{,}000$$

$\Rightarrow$

$$120{,}000-20{,}000=100{,}000$$

$\therefore$ $100,000 son los intereses generados

15. Un prestamo de $12,000.00 se otorga con un fuerza de inte variable en el tiempo definida como: $\delta(t) = 0.02 + 0.01 \sin(t)$. Calcula el monto a valor futuro de un prestamo a 6 años.

Con fuerza $\delta(t)$ la acomulacion de 0 a 6 es $e^{\int_0^6 \delta(t)}$. Entonces:

$$\int_0^6 \delta(t)\,dt = \int_0^6 (0.02 + 0.01 \sin t)\,dt = 0.02 \cdot 6 + 0.01 \int_0^6 \sin t\,dt$$

$$\int_0^6 \sin t\,dt = [-\cos t]_0^6 = -\cos 6 + \cos 0 = 1 - \cos 6$$

Por lo tanto

$$\int_0^6 \delta(t)\,dt = 0.12 + 0.01(1 - \cos 6) = 0.13 - 0.01 \cos 6$$

Numericamente $\cos 6 \approx 0.960170286650366$, luego

$$\int_0^6 \delta(t)\,dt \approx 0.13 - 0.01(0.960170286650366) = 0.120398297133496 34$$

$$A(6) = 12000 \cdot e^{0.120398297133496 34} \approx 12000 \cdot 1.127946019768653$$

$$\approx 13\,535.35$$

∴ El monto a 6 años es aproximadamen $13,535.35

16. La inflación anual durante un periodo de 4 años fue de 7.35%. ¿cuál es la PPA total?

Tenemos una inflación anual que es acumulativa durante 4 años, es decir, la función de acumulación es de tipo interés compuesto:

$$a(t) = (1+i)^t \rightarrow a(4) = (1+0.0735)^4 \approx 1.328031$$

Por lo tanto, la tasa de inflación total después de 4 años es de 32.8031%.

Entonces la PPA total se calcula sobre la tasa de inflación total:

$$PPA = 1 - \frac{1}{1 + \text{tasa de inflación}} = 1 - \frac{1}{1.328031} \approx 0.247005$$

Finalmente la PPA es de 24.7005%.

17. La PPA total en 6 años es del 65%. Determine la inflacion anual.

Si la inflación anual es i (constante), la PPA total en 6 años es $(1+i)^6 - 1$. Dado que es 0.65:

$$(1+i)^6 = 1.65 \quad \Rightarrow \quad 1+i = (1.65)^{1/6}$$

$$i = (1.65)^{1/6} - 1 \approx 0.08704450925 \approx 0.0870445$$

∴ La inflacion anual es aproximadad 8.70445% anual.

18.- Calcule la tasa de inflación en los ultimos 3 años con ayuda del valor de las UDIS si usted obtuviera un rendimiento nominal mensual de 12%. Determine la tasa real nominal trimestral.

Datos:

$t = 3$ años.

Tasa mensual = 12%.

UDI's.

Fechas:

- 8/10/2025 , 8.558657
- 8/10/2024 8.251048
- 8/10/2023 7.882079
- 8/10/2022 7.544521.

- Entonces, sabemos que $\text{Inflación} = \left(\frac{\text{UDI Final}}{\text{UDI Inicial}} - 1\right) \times 100$

- UDI Final (8/10/2025) = 8.558657.
- UDI Inicial (8/10/2022) = 7.544521.

$$\Rightarrow \left(\frac{8.558657}{7.544521} - 1\right) \times 100 \Rightarrow (1.134426 - 1) \times 100 = .134426 \times$$

$$= \text{Inf.}_{3\text{años}} = 13.44\% \text{ //}$$

- Det. la tasa real nominal:

$$\lambda_{\text{trimestral}} = (1 + \lambda)^3 - 1$$

$$\Rightarrow \lambda_{Tri.} = (1 + 0.12)^3 - 1$$

$$\Rightarrow \lambda_{tri.} = (1.12)^3 - 1$$

$$\Rightarrow \lambda_{tri.} = 1.404928 - 1 = 0.404928 \text{ //}$$

- El rendimiento real trimestral es del 40.4928%

- Det la inflación de 3años (12 trimestres).

$$\Rightarrow \pi_{Trim} = (1 + \text{Inf}_{3\text{años}})^{1/12} - 1$$

$$\Rightarrow \pi_{tri.} = (1 + .134426)^{1/12} - 1 = (1.134426)^{1/12} - 1$$

$$\Rightarrow \pi_{tri.} = (1.01056) - 1 = 0.01056 \text{ //}$$

∴ Tasa de inflación trimestral promedio $0.01056 = 1.056\%$.

Finalmente:

- Calcular la $\text{tasa real} = \frac{1 + \lambda_{tri.\ nominal}}{1 + \pi_{tri.\ inflación}} - 1$

$$\Rightarrow t_{in} = \frac{1 + 0.404928}{1 + 0.01056} - 1 = \frac{1.404928}{1.01056} - 1$$

$$\Rightarrow t_{in} = 1.39024 - 1 = 0.39024$$

∴ La tasa real trimestral es del 39.024% //

19. Dada una inversión del 8.5% pagadera trimestral, y una inflación del 9.5%. Determine la tasa real, interprete.

Convertimos la tasa nominal trimestral a tasa efectiva anual:

$$i_{eff} = \left(1 + \frac{0.085}{4}\right)^4 - 1$$

$$i_{eff} \approx (1 + 0.02125)^5 - 1 \approx 0.087747617 \ (8.7747617\%)$$

La tasa real se obtiene por:

$$1 + i_{real} = \frac{1 + i_{eff}}{1 + inflacion}$$

Con inflación = 0.095:

$$i_{real} = \frac{1 + 0.087747617}{1 + 0.095} - 1 \approx -0.006621866$$

Es decir $i_{real} \approx -0.006621866 \rightarrow -0.6623\%$ anual.

20. Sea la función de monto acumulado definida por $A(t) = 5t^2 + 4t + 12$

a) Determine la función de acumulación $a(t)$ y verifique que realmente lo

b) Encuentre una expresión para $I(t)$

La función de acumulación estándar $a(t)$ se define para unidad invertida en $t=0$

$$a(t) = \frac{A(t)}{A(0)}$$

$$A(0) = 5 \cdot 0^2 + 4 \cdot 0 + 12 = 12.$$

$$a(t) = \frac{5t^2 + 4t + 12}{12} = 1 + \frac{4}{12}t + \frac{5}{12}t^2 = 1 + \frac{1}{3}t + \frac{5}{12}t^2$$

Definimos $I(t)$ como la tasa de interés efectiva durante el intervalo $[t, t$

$$I(t) = \frac{a(t+1)}{a(t)} - 1$$

$$a(t+1) = \frac{5(t+1)^2 + 4(t+1) + 12}{12} = \frac{5t^2 + 14t - 21}{12}$$

$$a(t) = \frac{5t^2 + 4t + 12}{12}$$

$$I(t) = \frac{\frac{5t^2 + 14t + 21}{12}}{\frac{5t^2 + 4t + 12}{12}} - 1 = \frac{5t^2 + 14t + 21}{5t^2 + 4t + 12} - 1 =$$

$$\frac{(5t^2 + 14t + 21) - (5t^2 + 4t + 12)}{5t^2 + 4t + 12} = \frac{10t + 9}{5t^2 + 4t + 12}$$

Respuesta

a) $a(t) = 1 + \frac{1}{3}t + \frac{5}{12}t^2$. (y $a(0) = 1$, por lo tanto es función de acumulación

b) $I(t) = \frac{10t + 9}{5t^2 + 4t + 12}$

21. Considerando $A(t) = 150(1.1)^t$. Encontrar

a) $I(5)$

b) $I(10)$

La función $I(t)$ representa el interés total acumulado al tiempo t, es decir la diferentre entre el monto final y el capital inicial:

$$I = S - C \quad \Longrightarrow \quad I(t) = A(t) - A(0)$$

Calculamos el capital inicial $A(0)$:

$I(t) = A(t) - A(t-$

$$A(0) = 150(1.1)^0 = 150(1) = 150$$

Ahora calculamos los intereses acumulados:

a) $I(5) = A(5) - A(0) = 150(1.1)^5 - 150 = 91.5765$

b) $I(10) = A(10) - A(0) = 150(1.1)^{10} - 150 = 239.061369$